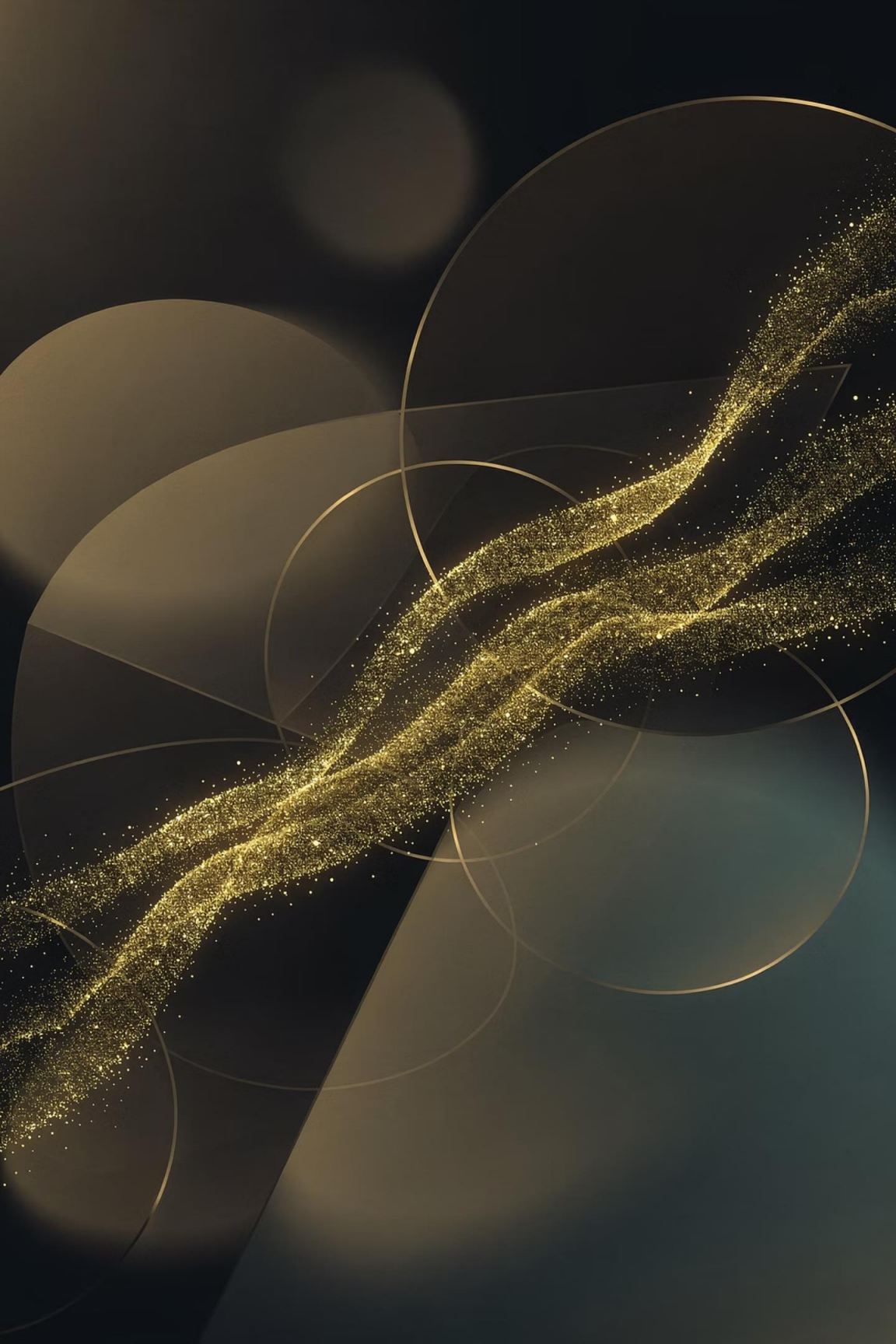
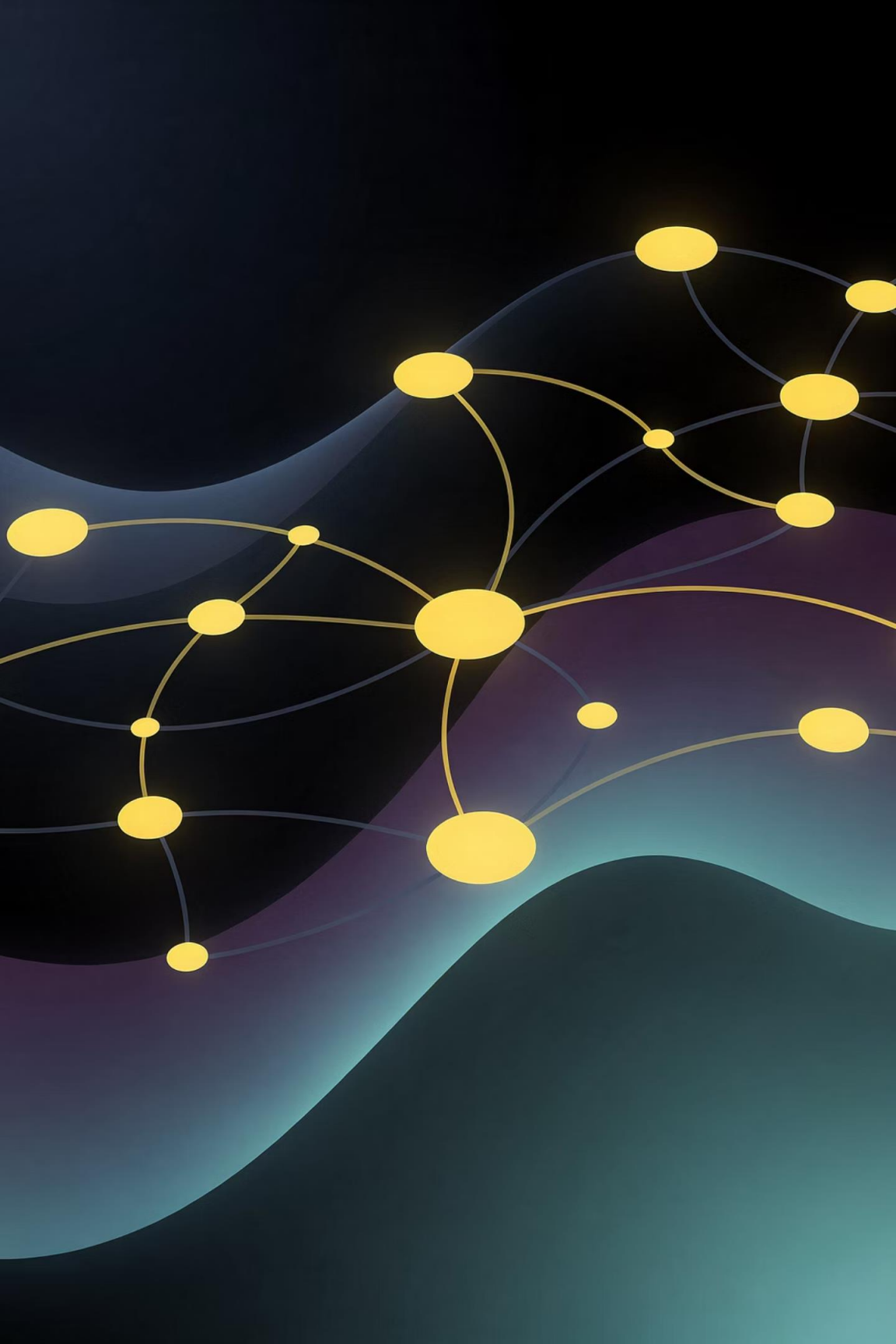




Módulo I

Estatística Aplicada

Tipos e Classificação de Dados



O que são Dados?

Em estatística, **dados** são informações coletadas para análise e interpretação. Na informática, lidamos com dados o tempo todo — em praticamente toda operação que realizamos.



Cadastros de Usuários

Nome, e-mail, perfil de acesso, data de criação da conta.



Logs de Sistema

Registros de eventos, erros, acessos e atividades no servidor.



Métricas de Acesso

Número de visitantes, páginas mais acessadas, tempo de sessão.



Notas de Alunos

Resultados de avaliações, frequência, desempenho geral.

A Pergunta Essencial

Antes de analisar qualquer informação, precisamos responder:

Que tipo de dado estamos analisando?

Identificar corretamente o tipo de dado é o primeiro passo para escolher o método estatístico adequado, evitar erros de interpretação e extrair conclusões confiáveis. Um dado mal classificado pode levar a análises completamente equivocadas.

Os Dois Grandes Grupos

Todos os dados estatísticos podem ser classificados em dois grandes grupos principais. Cada grupo possui subdivisões com características e aplicações distintas.

Dados Qualitativos

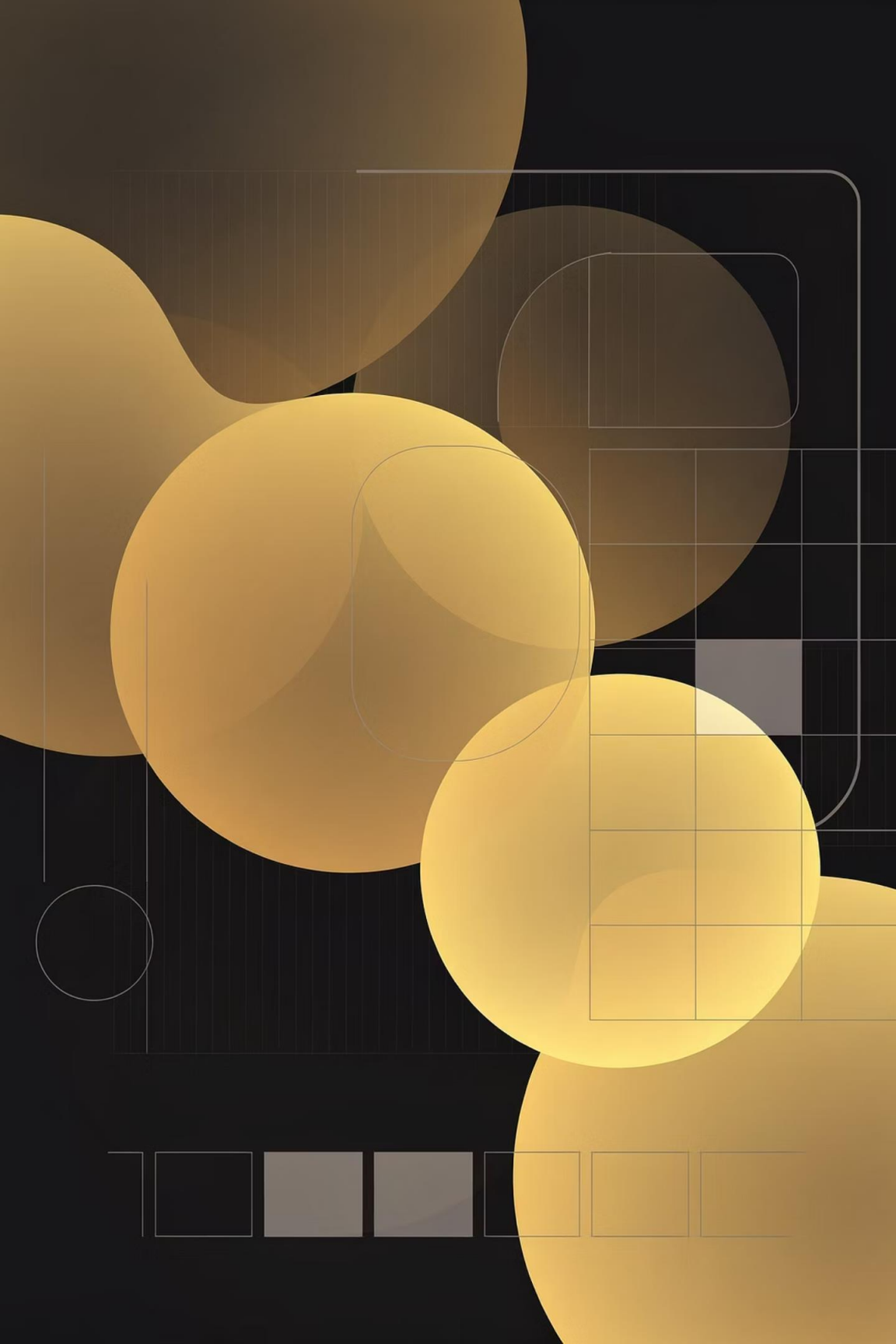
Representam **características e qualidades**. Não possuem significado matemático direto.

Descrevem atributos, categorias ou propriedades.

Dados Quantitativos

Representam **valores numéricos** que podem ser medidos ou contados. Permitem cálculos como média, soma e porcentagem.

Cada grupo se divide em mais dois subtipos — totalizando quatro categorias fundamentais na classificação de dados.



Dados Qualitativos

São dados que representam **características ou qualidades** de um elemento. Não são expressos numericamente com significado matemático — ou seja, não faz sentido realizar operações aritméticas com eles.

Nominais

Classificam sem ordem. Apenas identificam ou categorizam elementos.

Ordinais

Possuem ordem ou hierarquia, mas sem distância numérica definida entre os valores.

Qualitativos Nominais

Características

Dados nominais **não possuem ordem**. Servem apenas para classificar ou identificar elementos. Não é possível dizer que um valor é "maior" ou "menor" que outro.

👉 Não faz sentido afirmar que *"Windows é maior que Linux"*.

Exemplos na Informática

- Sistema operacional: Windows, Linux, MacOS
- Cor de um smartphone
- Estado civil do usuário
- Tipo de usuário: Administrador, Usuário Comum, Visitante
- Marca do processador: Intel, AMD

Qualitativos Ordinais

Características

Dados ordinais possuem **ordem** ou **hierarquia** entre os valores. Porém, não há uma distância numérica exata e mensurável entre eles.

👉 Sabemos que "*Alta*" é maior que "*Baixa*", mas não sabemos **quanto maior**.

Exemplos na Informática

- Nível de acesso: Básico, Intermediário, Avançado
- Grau de satisfação: Ruim, Regular, Bom, Ótimo
- Prioridade de chamado técnico: Baixa, Média, Alta
- Classificação de vulnerabilidade: Leve, Moderada, Crítica

Comparando os Tipos Qualitativos

1

Nominal

Sem ordem. Apenas classifica ou nomeia categorias. Nenhum valor é considerado superior ou inferior ao outro.

Ex: tipo de sistema operacional instalado.

2

Ordinal

Com ordem. Os valores seguem uma hierarquia lógica, mas a diferença entre eles não é numericamente mensurável.

Ex: prioridade de um chamado técnico.

Dica prática: pergunte-se — "posso ordenar esses valores?" Se sim, é ordinal. Se não, é nominal.



Dados Quantitativos

São dados **numéricos** que representam quantidades — podem ser medidos ou contados. Permitem realizar operações matemáticas como soma, média, porcentagem e desvio padrão.

Discretos

Resultam de **contagem**. Assumem valores inteiros. Não existem frações ou decimais com sentido real.

Contínuos

Resultam de **medição**. Podem assumir qualquer valor decimal dentro de um intervalo.

Quantitativos Discretos

Características

Dados discretos resultam de **contagem**. Geralmente são números inteiros — não faz sentido encontrar valores fracionados nesses contextos.

👉 *Não existe 2,5 computadores em um laboratório.*

Exemplos na Informática

- Número de computadores em um laboratório
- Quantidade de usuários cadastrados no sistema
- Número de erros registrados no log
- Quantidade de acessos ao site por dia
- Número de chamados técnicos abertos

Quantitativos Contínuos

Características

Dados contínuos resultam de **medição**. Podem assumir qualquer valor dentro de um intervalo, incluindo decimais e frações.

👉 *O tempo de resposta do servidor pode ser exatamente 2,358 segundos.*

Exemplos na Informática

- Tempo de resposta do servidor (2,35 s)
- Temperatura do processador (45,8 °C)
- Tamanho de um arquivo (1,75 GB)
- Velocidade da internet (150,5 Mbps)
- Uso de memória RAM (63,4%)

Comparando os Tipos Quantitativos

1

Discreto

Contagem. Valores inteiros sem sentido fracionado. Responde à pergunta: "*Quantos?*"

Ex: número de usuários cadastrados.

2

Contínuo

Medição. Valores decimais possíveis dentro de um intervalo. Responde à pergunta: "*Quanto mede?*"

Ex: temperatura do processador.

Dica prática: pergunte-se — "estou contando ou medindo?" Contagem = discreto. Medição = contínuo.

Os Quatro Tipos em Perspectiva

1

Qualitativo Nominal

Categorias sem ordem

2

Qualitativo Ordinal

Categorias com hierarquia

3

Quantitativo Discreto

Números inteiros (contagem)

4

Quantitativo Contínuo

Números decimais (medição)

A classificação progride da informação mais qualitativa e abstrata até a mais precisa e mensurável numericamente — cada nível oferece mais possibilidades de cálculo e análise matemática.

Resumo Visual — Tabela Completa

Tipo de Dado	Subtipo	Característica	Exemplo
Qualitativo	Nominal	Sem ordem; apenas classifica	Sistema operacional (Windows, Linux)
Qualitativo	Ordinal	Com ordem; sem distância numérica	Prioridade de chamado (Baixa, Média, Alta)
Quantitativo	Discreto	Contagem; valores inteiros	Nº de erros no sistema
Quantitativo	Contínuo	Medição; valores decimais	Temperatura do processador (45,8 °C)

Exemplos Práticos: Teste Seu Conhecimento

Analise os exemplos abaixo e identifique o tipo de dado de cada um. Tente classificar antes de conferir a resposta!

1

Marca do notebook

Dell, Lenovo, Apple... **Qualitativo Nominal** — sem ordem, apenas identifica a marca.

2

Nível de experiência

Júnior, Pleno, Sênior... **Qualitativo Ordinal** — existe hierarquia clara entre os níveis.

3

Qtd. de requisições HTTP

1.200 requisições/hora... **Quantitativo Discreto** — resultado de contagem, sempre inteiro.

4

Latência da rede

12,47 ms... **Quantitativo Contínuo** — resultado de medição com casas decimais.

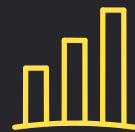
Por Que Isso Importa na Prática?

Identificar o tipo de dado corretamente influencia diretamente quais ferramentas e técnicas estatísticas podem ser aplicadas.



Escolha do Método

Dados quantitativos permitem média e desvio padrão. Dados qualitativos exigem moda e tabelas de frequência.



Visualização Correta

Gráficos de barras para nominais; histogramas para contínuos; gráficos de linha para séries temporais.



Modelagem de Dados

No banco de dados, cada tipo exige um campo adequado: VARCHAR, INT, FLOAT, ENUM — relacionados diretamente à classificação.

Conexão com o Banco de Dados

Tipo de Dado Estatístico

- Qualitativo Nominal → VARCHAR ou ENUM
- Qualitativo Ordinal → ENUM com ordem definida
- Quantitativo Discreto → INT ou BIGINT
- Quantitativo Contínuo → FLOAT ou DECIMAL

Por que isso importa?

Ao modelar um banco de dados, escolher o tipo errado de campo pode gerar erros, desperdício de armazenamento e resultados incorretos em consultas e relatórios.

A classificação estatística e a modelagem de dados andam juntas no dia a dia do técnico em informática.

Diagrama de Classificação

Dados

Conjunto de observações a serem analisadas

Quantitativos

Medidos numericamente

Qualitativos

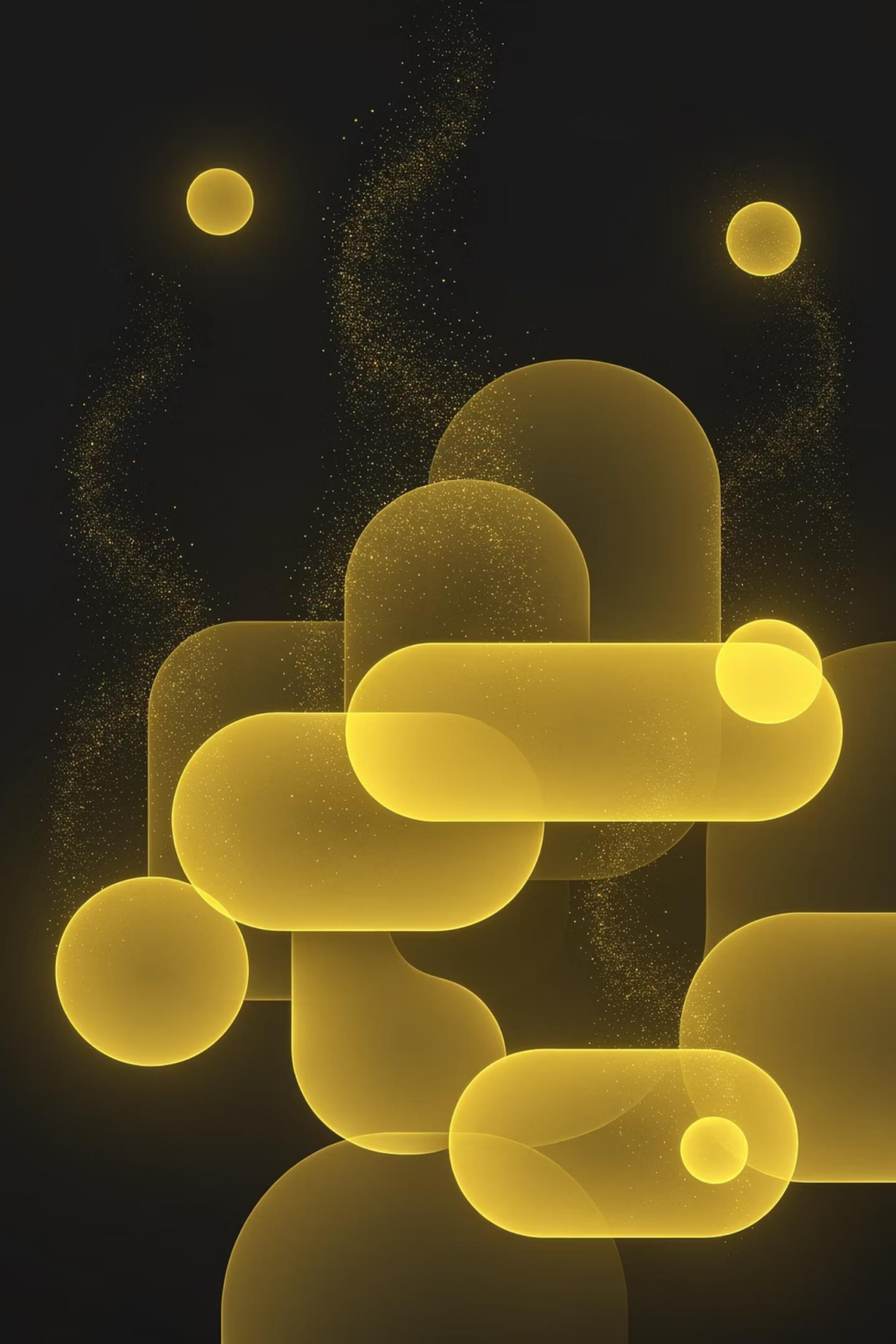
Descrição por categorias

Subtipos

Nominais, Ordinais, Discretos, Contínuos



Este diagrama resume a hierarquia completa da classificação de dados estatísticos — do conceito mais amplo até as quatro categorias fundamentais que guiam toda análise.



Pontos-Chave para Lembrar

1 Qualitativo Nominal

Categorias **sem ordem**. Apenas classifica.
Ex: tipo de sistema operacional.

2 Qualitativo Ordinal

Categorias **com ordem**, sem distância numérica definida.
Ex: prioridade de chamado.

3 Quantitativo Discreto

Números inteiros resultantes de **contagem**.
Ex: número de erros no log.

4 Quantitativo Contínuo

Valores decimais resultantes de **medição**.
Ex: tempo de resposta do servidor.



Próximos Passos

Agora que você conhece os quatro tipos de dados, está pronto para avançar nos estudos de estatística aplicada à informática.

01

Revise os Conceitos

Releia os exemplos e tente classificar dados do seu cotidiano tecnológico.

02

Pratique com Exercícios

Classifique dados reais de sistemas, planilhas e banco de dados do laboratório.

A classificação correta é a base de toda análise estatística!